Aslab Teknik Informatika

Praktikum Manajemen Sistem Basis Data

Monitoring Kapasitas & Kinerja Database

Asisten Laboratorium: Bernita Agustien P Habeahan

Database Juga Perlu Dipantau

Database bukan sesuatu yang cukup dibuat lalu dibiarkan begitu saja. Selama aplikasi berjalan, database terus bekerja aktif untuk melayani setiap permintaan data.

- Menyimpan data
- Menerima query
- Melayani koneksi
- Membaca & menulis data



Apa itu Monitoring Database?

Monitoring database adalah proses mengamati kondisi dan aktivitas database untuk mengetahui apakah database bekerja normal, mengalami beban tinggi, atau memiliki masalah performa.



Capacity

Apakah kapasitas penyimpanan masih cukup?



Performance

Apakah query berjalan dengan cepat?



Access Pattern

Bagaimana tabel sering diakses?



Query Activity

Query mana yang paling banyak menggunakan resource?

Apa yang Kita Monitor?

Database Size
Ukuran keseluruhan database.

Table Size
Ukuran masing-masing tabel.

Table Access
Bagaimana PostgreSQL membaca data.

Query Performance
Query mana yang sering / berat dijalankan..

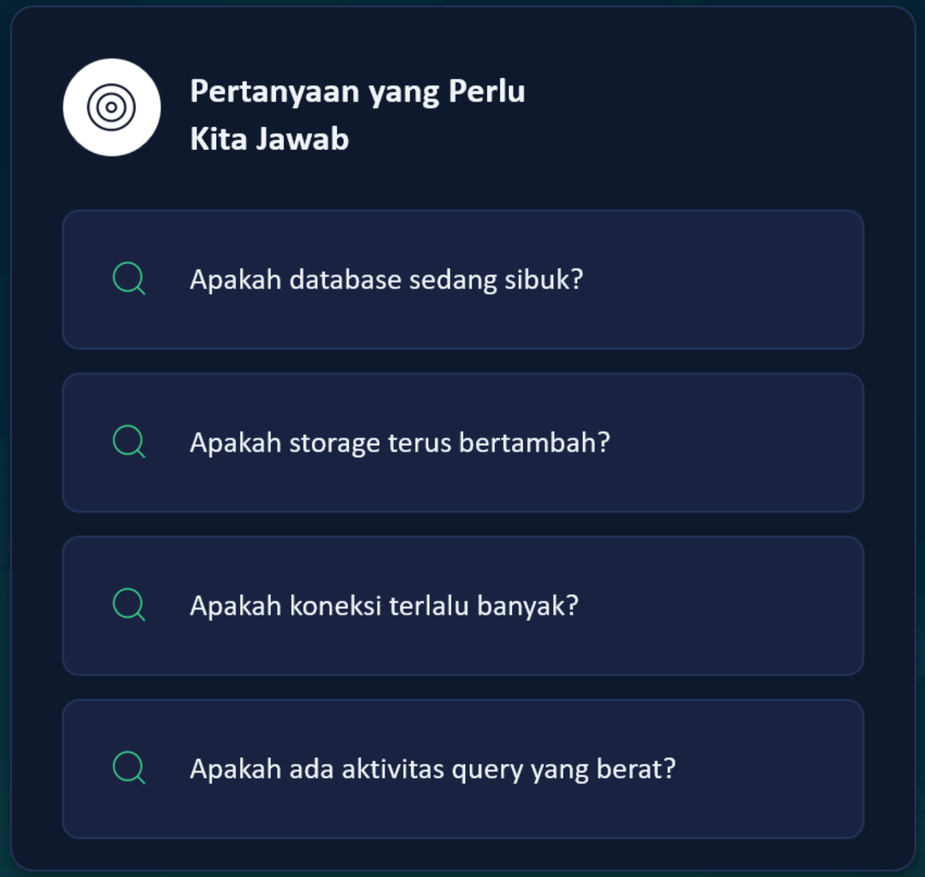


Memulai dari Gambaran Besar

Sebelum menganalisis tabel atau query satu per satu, kita perlu melihat kondisi database secara umum terlebih dahulu.

Monitoring database dapat membantu kita melihat:

- Penggunaan resource
- Aktivitas database
- Jumlah koneksi
- Kondisi performa



Seberapa Besar Database Kita?

query.sql

```
select pg_size_pretty(
 pg_database_size(current_database())
) as db_size;
```

OUTPUT

```
db_size
26 MB
```

MEMBACA FUNGSI QUERY

current_database()

Menunjukkan database yang sedang digunakan.

pg_database_size()

Menghitung ukuran database dalam byte.

pg_size_pretty()

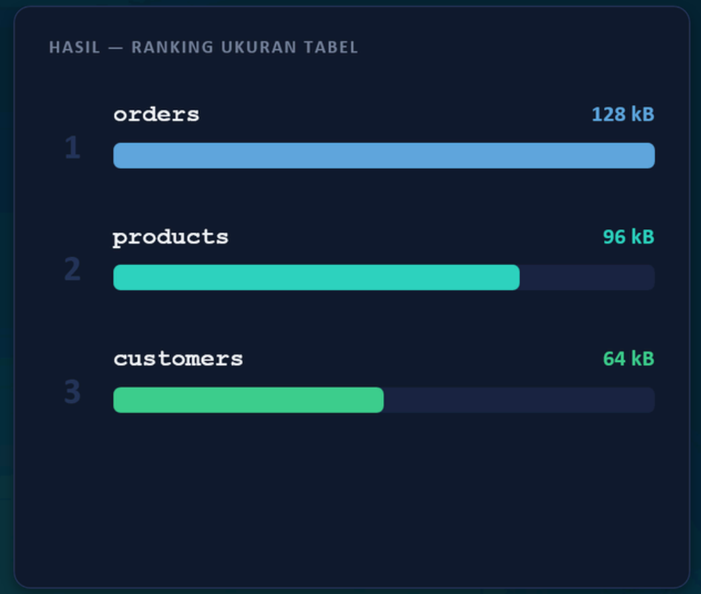
Mengubah ukuran byte menjadi format yang mudah dibaca (KB, MB, GB).

Database size menunjukkan total ruang penyimpanan yang digunakan oleh seluruh database.

Tabel Mana yang Paling Banyak Menggunakan Storage?

query.sql

```
select
 relname as table_name,
 pg_size_pretty(
   pg_total_relation_size(relid)
 ) as total_size
from pg_catalog.pg_statio_user_tables
order by pg_total_relation_size(relid) desc;
```



- `relname` Nama tabel.
- `pg_total_relation_size( )` Menghitung total ukuran tabel, termasuk data, index, dan data tambahan terkait.
- `order by ... desc` Mengurutkan hasil dari tabel terbesar ke terkecil.

Bagaimana PostgreSQL Membaca Data?

Sequential Scan

PostgreSQL membaca data secara berurutan dari awal sampai akhir tabel.

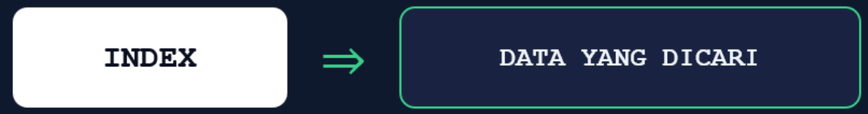


Dibaca satu per satu secara urut

Seperti mencari nama di daftar panjang dengan membaca satu per satu, dari awal hingga ketemu.

Index Scan

PostgreSQL menggunakan index untuk membantu menemukan data secara langsung dan lebih cepat.



Langsung menuju lokasi data

Seperti mencari kata melalui indeks pada buku, langsung menuju halaman yang tepat.

Melihat Pola Akses Tabel

query.sql

```
select
 relname,
 seq_scan,
 idx_scan,
 n_live_tup,
 n_dead_tup
from pg_stat_user_tables
order by seq_scan desc;
```

Angka monitoring tidak selalu berarti masalah. Data harus dibaca bersama kondisi dan aktivitas tabel, seq_scan tinggi bukan berarti database rusak.

MEMBACA SETIAP KOLOM

relname	Nama tabel.
seq_scan	Berapa kali tabel dibaca secara sequential scan.
idx_scan	Berapa kali tabel diakses menggunakan index.
n_live_tup	Perkiraan jumlah data aktif.
n_dead_tup	Perkiraan data lama yang sudah tidak digunakan.

Query Mana yang Paling Membebani Database?

Calls Tinggi

Query sangat sering dijalankan.

Total Time Tinggi

Total waktu eksekusi yang digunakan besar.

Mean Time Tinggi

Setiap eksekusi query relatif lama.

Query	Calls	Total Time	Mean Time
Query A	500	**Tinggi**	**Rendah**
Query B	10	**Tinggi**	**Tinggi**

Query A: sering dipanggil, namun tiap eksekusi relatif ringan.

Query B: jarang dipanggil, tetapi setiap eksekusi jauh lebih berat.

Hubungan Semua Hasil Monitoring

Monitoring dilakukan secara bertahap, satu temuan mengarahkan kita ke langkah pemeriksaan berikutnya.



CONTOH ALUR PEMERIKSAAN

1. Database besar
2. Cari tabel terbesar
3. Lihat pola akses tabel
4. Periksa query terkait
5. Tentukan perlu optimasi

THANKS!

@nitagustienp